《Python 程序设计（项目实战）》
课程标准

部　　门：　智能控制学院

制　　订：　工业互联网应用专业教学团队

课程负责人：　　宫宇伟

二级学院院长：　　官勇

制订时间：　2026 年 8 月

重庆现代制造职业学院 编印

目 录

一、课程概述.....2

（一）课程基本信息.....2

（二）本课程与其他课程的关系.....2

（三）课程性质与定位.....3

（四）课程基本教学理念.....3

（五）“岗课赛证创”五维融通.....4

二、教学目标.....5

（一）知识目标.....5

（二）能力目标.....6

（三）素质目标.....6

（四）研究与创新.....6

（五）可持续发展.....7

三、教学内容.....7

（一）教学方式.....7

（二）教学任务与工作内容.....7

四、课程实施保障条件.....9

（一）实训（实习）条件.....9

（二）教学团队.....9

（三）学习资源.....9

五、学习评价.....10

（一）课程评价.....10
（二）通过标准.....10
（三）质量保障与持续改进.....11

一、课程概述

（一）课程基本信息

课程代码	X46031012	开课学院	智能控制学院
课程名称	Python 程序设计		
面向的职业及岗位	工业数据采集技术员、数据工程师、数据分析工程师、AI 应用工程师、边缘计算运维员		
学分	2	总学时	32
理论学时	8	实习（训）学时	24
课时标准	每课时 40 分钟	开课时间	第 1-8 周（大二；扩展 9 周含综合项目为选做）
使用教材	Python 程序设计项目化教程（活页式）（任越美 李垒 李江岱 主编）ISBN 978-7-313-30507-7 | 上海交通大学出版社 | 2024 年 12 月 |“十四五”职业教育国家规划教材		

（二）本课程与其他课程的关系

本课程与其它课程的关系

序号	前续课程	相互衔接和关联的知识点、技能点、软硬件工具、标准规范
1	C 语言编程基础	控制流、函数、指针、结构体、文件 I/O——快速迁移到 Python 对象思想；C 基础较弱者可通过第 1-2 周补强跟上
2	《Python 编程基础》（可选）	若已学可加速第 1-2 周；非必需
序号	后续课程	相互衔接和关联的知识点、技能点、软硬件工

		具、标准规范
1	毕业设计	完整数据工程项目方法与交付物模板
2	工业互联网平台实习	多源采集、数据仓库、模型服务岗位技能
3	数据工程进阶课程	分布式计算、数据中台架构

（三）课程性质与定位

本课程是完全自包含的独立工程应用课程，特别为已掌握C语言基础的大二学生设计：四大核心定位——从C到Python的自然过渡（跳过基础语法、1-2周集中补强）；融合式教学（在做项目中学知识，按需补充）；对标企业岗位（真实工业场景+PEP8企业规范）；时间高效（8周32课时完成五大核心能力训练）。

课程以8个渐进工单贯穿数据处理、可视化、网络采集、数据库、机器学习全链路，毕业后可直接胜任数据工程师、AI应用工程师等岗位。

（四）课程基本教学理念

1.自包含原则：所有必要基础在第1-2周讲解，后续知识即学即用，不依赖其他课程。

2.项目驱动原则：每个模块围绕真实工业场景，工单难度对标现实应用。

3.渐进式补充原则：知识按需推送，避免一周内出现多个陡峭新概念。

4.工程实践原则：PEP 8 规范循序渐进（第 3 周 70%→第 8 周 90%），引入 Git、单元测试、代码审查。

5.激励创新原则：工单设“及格/优秀/超优”三档目标，创新给予加分。

（五）“岗课赛证创”五维融通

维度	对接内容与落地载体
岗（岗位）	对接数据工程师、数据采集开发、AI 应用岗——以数字化转型办公室'采集→管道→仓库→模型→服务'项目制岗位为课程情境源
课（课程）	P1.1-P6 工单加 P7 综合立项共 8 个项目即课程主线，统一挂接'重庆两江智造集团·数字化转型办公室'连续剧情
赛（竞赛）	P2/P3 任务对标大数据应用开发类竞赛数据处理与可视化题型；P6 对标 AI 应用赛项工程化部署环节
证（证书）	考核点覆盖 1+X 数据应用与服务（Python 方向）与 Python 开发证书大纲（见下方证书对接细则）
创（创新）	P7 综合项目可选立项孵化；全套 Git 仓库即作品集，直接对接毕业设计与企业实习面试

证书对接细则：

Python 开发职业技能等级证书（工信部）

数据应用与服务（1+X）职业技能等级证书

AI 应用实践职业技能等级证书

（六）课程思政设计（三融入）

总目标：工程责任与绿色计算——代码可维护、文档完整、测试先行；用算法效率换算力与碳排节约

设计融入：P2.1“数据不干净后面全是空中楼阁”→质量强国；P4.1 三厂区并发采集不踩踏→规则与秩序；2 号 PLC 随机掉线守护→不允许造假数据撑指标

环节融入：“决策三件套”之决策追责→工程师签字负责文化；“骨架先行”改他人代码先读懂→尊重前人劳动；Git 五步工作流→过程留痕可追溯

流程融入：代码审查四项（PEP8/命名/注释/性能）计入成绩→工程规范内化；向量化任务同时报耗时→绿色计算量化感知；P7 项目档案袋→劳动教育成果化

案例映射：P3 仪表盘服务管理层汇报→用数据说话不粉饰；P5 数据仓库溯源查询→数据资产可问责；P6 模型部署→对线上结果终身负责

二、教学目标

（一）知识目标

1.Python 核心语法：基本类型、控制流、函数、OOP（应用水平）。

2.数据工程：Pandas 数据框架（精通）、NumPy 向量化与 FFT（精通）、可视化与自动报表（应用）。

3.网络与并发：TCP/IP、Modbus、MQTT、多线程与 Queue（应用）。

4.数据库应用：SQL 基础、SQLAlchemy ORM、索引与查询优化（精通）。

5.机器学习工程：Scikit-learn 分类建模、模型评估与部署、迁移学习概念（应用）。

6.工程规范：PEP 8、Git 工作流、conda 环境、单元测试（精通）。

（二）能力目标

1.工业级代码开发：独立编写符合企业规范的 Python 代码。

2.数据工程能力：设计并实现“采集→清洗→分析→存储”完整管道。

3.系统集成能力：将网络、数据库、机器学习库集成为完整应用。

4.问题解决能力：独立分析工业问题、设计方案、实现并验证。

5.团队协作能力：在 Git 环境下进行团队代码管理与审查。

递进里程碑：第 4 周后完成数据清洗工单；第 5 周可视化报表；第 6 周多源实时采集；第 7 周数据仓库；第 8 周模型训练与部署。

（三）素质目标

1.工程伦理：数据安全意识、代码可维护性责任、文档完整性。

2.创新思维：主动探索新技术，用创新方法解决复杂问题。

3.学习能力：快速学习新框架、独立查阅文档、自我提升。

4.职业规划：明确职业方向，了解行业趋势，制定学习计划。

（四）研究与创新

1.学生研究方向：增量数据处理框架、特征工程自动化、多源采集高可用架构、边缘推理性能优化。

2.创新成果形式：超优工单（创新功能/性能优化）、P7 综合项目（四选一选题）、技术博客与分享。

（五）可持续发展

1.绿色计算：向量化与批量写入降低算力消耗；理解数据管道能效。

2.数据治理：数据质量评分体系、版本管理与可追溯性。

3.长期学习：以项目档案袋沉淀个人作品集，支撑实习与就业。

三、教学内容

（一）教学方式

每课时 40 分钟；每周 4 课时（160 分钟，两次课）。德国双元制本土化完整六步法——“资讯·计划”以线上导学单课前完成，课堂聚焦决策→实施→检查→评价；决策环节“三件套”：备选方案对比+决策矩阵打分+决策追责（实施失误回溯决策复盘）。

项目驱动+融合式教学（在做项目中学知识、知识按需补充）；骨架先行（关键工单提供代码骨架/特征字典/预训练模型，160 分钟聚焦集成与优化）；工程实践（Git 版本控制、单元测试、代码评审）；费曼学习法（ABCD 层师徒制）。

技术栈与时俱进（32 号轮）：部署用 Litestar 全异步框架+Granian(Rust)运行时；P7 扩展周实操多模数据库（关系 SQLite/时序 DuckDB/图 Kùzu/向量 Chroma）与 Redis 缓存、LLM 智能体（离线可跑），verify.sh 端到端验证培养'全绿才上线'工程纪律。

（二）教学任务与工作内容

模块/任务	周次·学时	学习内容与工单项目
项目 P1 Python 工程基础 P1.1 C→Python 迁移五题 P1.2 标准工程模板	第 1-2 周 8 课时	双栏对照迁移、容器与 OOP、异常处理；PEP 8、conda 环境、Git、项目结构、pytest。工单：五道渐进练习（≥3 题及格）、工程模板交付（模板即资产）。
项目 P2 数据处理工程 P2.1 Pandas 清洗管道 P2.2 NumPy 特征提取	第 3-4 周 8 课时	三类脏数据处理、七步管道、质量评分；向量化、广播、FFT、30 维特征字典。工单：清洗管道（质量≥85%）、特征提取系统（<100ms）。
项目 P3 可视化与报表 P3.1 KPI 仪表盘 P3.2 每日分析报告	第 5 周 4 课时	Streamlit/Plotly 交互仪表盘；Jinja2+reportlab 四段式日报。工单：5+KPI 仪表盘、图文 PDF 日报（<2 分钟）。
项目 P4 网络编程与采集 P4.1 多源采集系统	第 6 周 4 课时	三线程架构骨架（Modbus 采集/MQTT 订阅/处理入库）、Queue 线程安全、断线重连。工单：采集率≥95%（2 号 PLC 随机掉线实测）。
项目 P5 数据库应用 P5.1 仓库设计 P5.2 ORM 开发	第 7 周 4 课时	四表 ER 设计、SQLAlchemy ORM、批量写入、索引优化

		（EXPLAIN 对比）。工单：产线数据仓库+统计查询。
项目 P6 机器学习应用 P6.1 诊断模型 P6.2 边缘部署	第 8 周 4 课时	五步建模流、交叉验证、F1≥0.80；预训练模型包+推理服务封装与性能测试（训练与推理分离）。工单：诊断模型接入数据库、推理服务。
项目 P7 智能运维平台（扩展·选做） 五库×缓存×智能体×异步服务	第 9 周 4 课时(选做)	多模存储选型（SQLite/DuckDB/Kùzu/Chroma/Redis 决策矩阵）；Litestar 全异步+Granian(Rust)运行时部署；ReAct 智能体六步取证；verify.sh 端到端验证。工单 P7：智能运维平台（ALL PASS 交付；A 层压测与容器化）。

四、课程实施保障条件

（一）实训（实习）条件

1.学生自备笔记本或实训室计算机：Python 3.9+、PyCharm CE、Git 与仓库账号。

2.虚拟产线：PLC 模拟器（3 实例，含随机掉线）、MQTT 代理（纯 Python，离线可用）；数据库采用 SQLite（零安装）。

3.P7 扩展周环境（机房离线可跑）：pip 离线轮子——litestar/granian/kuzu/duckdb/chromadb/diskcache/redis；Redis 服务可选（无则自动回退 diskcache）；教师机可装 redis-server 演示。

4.云端支持（可选）：云服务器大数据量测试、JupyterLab、GPU 推理（教师端训练用）。

（二）教学团队

1.主讲教师：3 年以上工业互联网或数据工程实战经验；精通 Python 数据科学全栈；有企业项目交付经历。

2.助教（推荐）：1-2 名高年级学生或往届优秀校友，负责工单批改、答疑、测试环境维护。

3.企业导师：参与 P7 综合项目评审与岗位对接。

（三）学习资源

1.教学资源（已备）：16 个授课 PPT（每 2 课时 1 个）、8 个工单任务书与骨架代码（特征字典/三线程模板）、Jupyter 版实训手册、多 PLC 模拟器（含自动掉线守护，已实机验证）、必答题库（四类 40 题）、微课脚本与录课计划。、教师版《多解法手册》+solutions_multi.py（8+1 工单 14 项解法互验 ALL PASS）、P7 智能运维平台（学生代码框架/p77_smart_ops+教师参考完整实现，verify.sh 端到端 ALL PASS：五库/Litestar+Granian/ReAct 智能体）。

2.参考资源（真实可用）：Pandas/NumPy/SQLAlchemy 官方文档（在线）、Kaggle 公开案例（在线）、《利用 Python 进行数据分析》（图书馆配书）。

3.工程模板（已备）：标准项目模板生成器（src/tests/config 结构、检查工具配置、CI 示例说明）。

五、学习评价

（一）课程评价

总分=过程性评价（80%）+期末综合评价（20%）。

过程性评价：工单完成度45%（8工单各5.625%，及格/优秀/超优三档）、代码审查评价20%（PEP 8/命名/注释/性能四项清单）、学习投入15%（课堂参与、自学、反思、组内贡献表）。

工单三档：及格60-74（功能70%、PEP 8≥70%、基本文档）；优秀75-89（100%、≥85%、性能达标）；超优90-100（+创新或性能优化）。

等级：A（优秀）90-100；B（良好）80-89；C（及格）70-79；D/E（不通过）<70，建议补考或重修。

（二）通过标准

1.8个工单全部提交且均达及格档以上；组内贡献表与Git记录一致（防搭便车）。

2.综合成绩70分及以上；缺课不超过10%。

3.岗位对接预期：工业数据采集技术员75-90%、数据工程师80-95%、数据分析工程师75-85%、AI应用工程师70-80%。

（三）质量保障与持续改进

课程质量监控三级闭环：学生评教（每课次）+督导/同行听课（每学期≥1次，指标含'授课计划完整规范"教学内容符合课程标准'）+毕业生/企业反馈（每年）

数据驱动的持续改进：过程性成绩与工单达标率按周分析，连续两次低于70%达标的任务触发教学策略调整并记录《课程诊改台账》

课程标准年度修订：结合1+X证书大纲更新与两江智造载体案例库迭代，每年暑期修订一次并经二级学院教学指导委员会审定

教学文件一致性核查：课程标准—授课计划表—教学方案—工单四层文件每学期开课前交叉校验（课时口径/考核权重/工单号全集）

补充条款A：安全规范一票否决（红线条款）

本条款与「五、学习评价」联动生效：下列任一红线一经查实，对应评价项直接计0，且综合成绩判为不及格，不因其他项高分而抵消。

红线一（安全准入缺失）：未完成任务工单「安全规范重申」五项逐条打勾并由本人签字的，不得通电上机操作；擅自操作者当次课过程性得分计0，该工单按未提交处理。

红线二（带电违规作业）：未断电即插拔电源线、网线或设备端口，私自更换插排、超功率接入大功率用电器，或擅自合闸送电的，立即中止实训并移出工位，综合成绩判为不及格。

红线三（异常未停止）：遇到冒烟、异味、异响、打火、外壳带电感或设备发热异常时，未立即停止操作、未断开本工位电源并报告指导教师而继续作业的，中止实训并计入安全违规台账。

红线四（数据与诚信违规）：未经授权拷贝或外传企业真实数据、未脱敏样本，将涉密材料上传公网仓库，伪造运行截图、代打卡、伪造他人提交与组内贡献记录的，中止实训、该项计0并报送学院处理。

红线五（6S与设备爱护缺失）：实训结束不执行整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全六项，离场时未断电、未归位工具与耗材的，当次课6S项计0；累计3次触发者取消评优资格。

一票否决与学生工单「安全规范重申」五项打勾栏、教师签字栏逐条对应，任一环节缺签字即视为未完成安全准入。

补充条款B：学时口径一致性声明

本课程总学时 32（理论 8 ＋ 实训 24），学分 2。本声明与课程教学设计、授课计划表三处口径一致；任一处学时或学分与本条不符，以本课程标准为准并回改另两件。

核验式：理论8 ＋ 实训24 ＝ 32；闭合。